

Kit Avanzado 2

Visión Artificial para Control de Calidad

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Relevamiento del proceso e identificación del punto de inspección	• Relevamiento del flujo de producción y de los puntos de inspección actuales (manuales o automáticos). • Selección de la línea, celda o etapa crítica donde la visión artificial puede agregar más valor (por volumen, impacto de defectos, complejidad de inspección). • Identificación de los tipos de defectos a detectar (por ejemplo, presencia/ausencia de componentes, posición incorrecta, rayas, golpes, manchas, etiquetas mal colocadas, lectura de códigos, etc.). Verificables: informe de relevamiento, diagrama del proceso y acta de selección del punto de aplicación del KIT.
Diseño e instalación de la celda o puesto de visión	• Diseño del esquema de captura: definición de cantidad de cámaras, lentes, distancias, ángulos y sistema de iluminación (backlight, frontlight, domos, etc.) adecuado al tipo de pieza. • Suministro e instalación de cámara/s industrial/es, iluminación, montajes mecánicos y controlador local (PC industrial, controlador de visión, PLC u otro dispositivo). • Integración física con la línea (sensores de disparo, expulsores, señalización luminosa o sonora, interlocks básicos). Verificables: planos o esquemas de la celda de visión, lista de componentes instalados (modelo, serie, ubicación) y evidencias fotográficas de la instalación.
Configuración de recetas o modelos de inspección y lógica de decisión	• Definición de las condiciones de “pieza buena” y “pieza defectuosa” según los criterios acordados con el área de calidad. • Entrenamiento y ajuste de recetas o modelos de visión (reglas clásicas, filtros, herramientas de medición, reconocimiento de patrones o modelos basados en IA preexistentes) para el tipo de producto. • Configuración de la lógica de decisión (aceptar/rechazar, clasificación de defectos, generación de alarmas) y de las acciones asociadas en la línea. Verificables: criterios de aceptación/rechazo documentados y aprobados por la empresa; evidencia de configuración en producción (capturas/pantallas del

	sistema o reportes) y registro de pruebas de aceptación con un conjunto de casos (por ejemplo, piezas “OK” y “NO OK”) indicando tasa de detección de defectos y eventos de rechazo. No se requerirá la entrega de código fuente, modelos completos ni información propietaria sensible; sí evidencia auditable del funcionamiento.
Registro de resultados, análisis básico y plan de mejora	• Registro de los resultados de la inspección (piezas inspeccionadas, piezas rechazadas, tipo de defectos) durante un período mínimo de operación. • Elaboración de un tablero simple de calidad para la celda o línea (tasa de rechazo, defectos más frecuentes, distribución por turno o lote). • Emisión de un informe con análisis de los resultados iniciales y recomendaciones de mejora de proceso, insumos o parámetros de producción basadas en los datos de la visión. Verificables: tablero o reportes de calidad generados para el período de prueba; informe de resultados y plan de acciones. Deberá incluirse evidencia de uso operativo con una comparación “situación inicial vs. período de prueba” en al menos 1 resultado seleccionado (por ejemplo: reducción de escapes de defectos, reducción de variabilidad entre inspectores, reducción de retrabajos, disminución de rechazos por falso positivo o aumento de detección de un defecto crítico), respaldada por reportes/capturas del sistema.
Procedimientos, capacitación y transferencia al equipo interno	• Elaboración de procedimientos básicos para la operación del sistema de visión (inicio/parada, selección de receta, interpretación de mensajes) y para la actuación ante rechazos o alarmas. • Capacitación a entre 3 y 8 personas clave (operadores de línea, supervisores, personal de calidad y mantenimiento) en el uso y ajuste básico del sistema. • Entrega de criterios y pautas para la revisión y actualización de recetas o modelos cuando cambian los productos o las condiciones del proceso. Verificables: procedimientos y manuales entregados, listas de participantes en capacitaciones y registro de las principales pautas de operación y ajuste.
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT AVZ-02 podrá ofrecerse en distintas modalidades (solución on-premise, solución basada en plataformas y librerías de visión, o solución mixta integrada a sistemas existentes). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT (relevamiento, diseño de la celda, configuración del sistema de visión, análisis y capacitación), que podrá apoyarse en fabricantes de cámaras, integradores de automatización y especialistas en visión artificial.

Modalidad A – Integrador de visión artificial y automatización (on-premise)	Tipo de Proveedor: empresas integradoras de sistemas con experiencia en visión artificial y automatización industrial. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Servicios de relevamiento y diseño de la celda o puesto de visión. • Suministro e instalación de cámaras, lentes, iluminación, montajes, controlador y elementos de integración física con la línea. • Configuración de recetas o modelos de inspección y lógica de decisión. • Puesta en marcha, pruebas de aceptación, generación de reportes básicos y capacitación.
Modalidad B – Solución basada en plataformas y librerías de visión	Tipo de Proveedor: empresas que utilizan plataformas o librerías de visión existentes (comerciales o industriales) y las adaptan al caso de la PyME. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Suministro e instalación del hardware de captura y procesamiento necesario. • Licencias, suscripciones o componentes de software vinculados a la plataforma de visión. • Desarrollo y ajuste de recetas/modelos dentro de la plataforma. • Configuración de reportes y tableros de resultados, documentación y capacitación.
Modalidad C – Solución mixta integrada a sistemas de calidad y producción existentes	Tipo de Proveedor: empresas que integran los resultados de visión artificial con sistemas SCADA, MES, sistemas de calidad o tableros de BI ya presentes en la empresa. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Integraciones de datos entre el sistema de visión y los sistemas existentes. • Desarrollo de vistas y reportes conjuntos (producción + calidad por visión). • Ajustes complementarios en la celda de visión, documentación y capacitación.